

Aluno (a): Pedro Paulo Lima Sousa

Nº: 26

O que são?

- São substâncias que, além de seus efeitos psicoativos, possuem em sua estrutura química um ou mais átomos de nitrogênio.
- O nitrogênio pode estar presente em diferentes formas, como aminas, amidas, iminas e em anéis heterocíclicos (ex.: piridina, indol).
- Essas estruturas influenciam na ação da droga no sistema nervoso, na absorção, no metabolismo e na duração dos efeitos.

Efeitos no organismo

- Atuam no sistema nervoso central, por meio da liberação, bloqueio ou inibição de neurotransmissores.
- Podem causar euforia, aumento da energia, alucinações, relaxamento ou depressão.
- Dependendo da substância, podem ser estimulantes, depressoras ou perturbadoras (alucinógenas).



O nitrogênio facilita a interação da droga com receptores e enzimas do cérebro, modulando o seu efeito.

Classificação

- **Alcaloides:** possuem nitrogênio em anéis heterocíclicos (ex.: morfina, nicotina).
- **Aminas:** apresentam o grupo amina ($-\text{NH}_2$, $-\text{NHR}$, $-\text{NR}_2$) (ex.: anfetamina, cocaína).
- **Amidas:** têm o grupo amida ($-\text{CONH}-$) (ex.: heroína).
- **Outras estruturas:** incluem iminas e derivados nitrogenados específicos (ex.: LSD).

Drogas com funções nitrogenadas

Muitas drogas apresentam átomos de nitrogênio em suas estruturas, geralmente em anéis heterocíclicos ou em grupos funcionais como aminas, amidas e iminas.

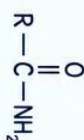
Principais funções nitrogenadas

Amina



- Básica e nucleofílica.
- Comum em estimulantes e alucinógenos.

Amida



- Estável e menos básica.
- Presente em opióicos (ex.: heroína).

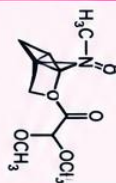
Anel heterocíclico



- Estrutura comum em alcaloides.
- Ex.: indol, piridina, quinolina.

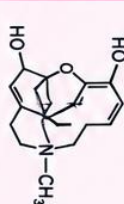
Exemplos

Cocaína



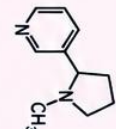
(amina + éster)
Estimulante

Morfina



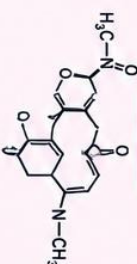
(amina + anel heterocíclico)
Analgésico

Nicotina



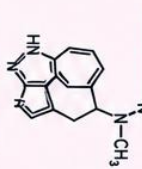
(amina + anel heterocíclico)
Estimulante

Heroína



(amida)
Depressora

LSD



(amina + anel indólico)
Alucinógeno

Riscos e cuidados

- Podem causar dependência química e psicológica.
- O uso indevido pode levar a problemas de saúde mental, cardiovasculares e neurológicos.
- A automedicação é perigosa e pode ser fatal.
- Muitas dessas substâncias são ilegais e têm sua produção e comercialização controladas por lei.



Use informação.
O risco não vale a pena.